

Vertrag über die Einräumung von Nutzungsrechten

an der Diplomarbeit

„Aktive cache-bewusste Hardware-Adaption: Eine Cache-Engine für Trie-basierte Indexstrukturen“

Öffentliche Fassung (ohne personenbezogene Daten) – Fassung vom 22.09.2026

Öffentliche Fassung: Geburtsdatum und Wohnort des Urhebers sowie die Geschäftsanschrift der Gesellschaft sind hier entfernt; die unterzeichnete Signaturfassung liegt im Firmenordner der Gesellschaft.

Vertragsparteien

Herr Benjamin-Elias Probst (Geburtsdatum und Wohnort nur in der Signaturfassung),
– nachfolgend „Urheber“ –

und

BEP Venture UG (haftungsbeschränkt), mit Sitz in Dresden (Geschäftsanschrift nur in der Signaturfassung), eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter HRB 42678, vertreten durch ihren alleinigen Geschäftsführer **Benjamin-Elias Probst**,

– nachfolgend „Gesellschaft“ –

– Urheber und Gesellschaft gemeinsam „Parteien“ –

Hinweis: Der Urheber ist zugleich alleiniger Gesellschafter und alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft. Dieser Vertrag ist deshalb ein Insichgeschäft. Der Geschäftsführer ist nach Nummer 4 des Musterprotokolls, das den Gesellschaftsvertrag bildet, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit; die Befreiung ist im Handelsregister eingetragen (Amtsgericht Dresden, HRB 42678). Die signierte Vertragsurkunde ist zugleich die Niederschrift nach § 35 Abs. 3 Satz 2 GmbHG (§ 7 Abs. 4).

Präambel

1. Der Urheber hat an der Technischen Universität Dresden die Diplomarbeit „Aktive cache-bewusste Hardware-Adaption: Eine Cache-Engine für Trie-basierte Indexstrukturen“ (englische Fassung: „Active Cache-Aware Hardware Adaptation: Cache Engine for Trie-Based Index Structures“) verfasst, nachfolgend „Diplomarbeit“. Die Diplomarbeit umfasst neben dem Text die Software, Messdaten und Dokumentation, die in den in Anlage 1 genannten Repositorien liegen.
2. Die Gesellschaft ist Inhaberin der eingetragenen Marke „Comdare“. Sie lizenziert die Software-Kerne **comdare-cache-engine** und **comdare-prt-art** unter der Comdare Research License, Version 1.0, mit dem Umstellungsdatum (in der Lizenz „Change Date“) 10.08.2031, ab dem die Apache License, Version 2.0 gilt. Der Text der Diplomarbeit selbst ist ein Werk des Urhebers als natürlicher Person und steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0). Eine schriftliche Einräumung von Nutzungsrechten an die Gesellschaft ist bisher nicht erfolgt.
3. Die Parteien wollen der Gesellschaft die vollen Nutzungsrechte an der Diplomarbeit einräumen, ohne dass die Diplomarbeit, ihre Repositorien oder das Urheberrecht als solches auf die

Gesellschaft übergehen. Zugleich soll die bisherige Lizenzierung der Software-Kerne durch die Gesellschaft auf eine schriftliche Grundlage gestellt werden.

§ 1 Vertragsgegenstand

1. Gegenstand dieses Vertrags ist die Diplomarbeit in allen Bestandteilen, insbesondere

- a) die Texte in allen Sprachfassungen (deutsch und englisch) einschließlich Abbildungen, Tabellen und Literaturdatenbank;
- b) der Quellcode (Mess-Treiber, Auswertungs-Pipeline, Bau- und CI-Skripte, Planer, Generatoren, Tests);
- c) die Messdaten und Messergebnisse (Rohdaten, CSV- und XLSX-Dateien, Diagramme, erzeugte Anhänge);
- d) die Dokumentation, Pläne, Sitzungsprotokolle und Arbeitsnotizen;
- e) die kompilierte Abgabefassung (PDF)

– jeweils in den in Anlage 1 bezeichneten Repositorien in den dort genannten Versionsständen (Commits) sowie in allen künftigen Fassungen, soweit sie vom Urheber geschaffen werden. Die Rechteeinräumung nach § 2 erfasst alle urheberrechtlich geschützten Bestandteile des Vertragsgegenstands, insbesondere Sprachwerke, Computerprogramme, Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art sowie Sammel- und Datenbankwerke, und, soweit an den Messdaten ein Recht des Datenbankherstellers nach §§ 87a ff. UrhG besteht, auch dieses Recht. An nicht schutzfähigen Daten und Ergebnissen räumt der Urheber der Gesellschaft ein vertragliches Nutzungsrecht ohne Ausschlusswirkung gegenüber Dritten ein. Soweit sich der Urheber hiermit zur Einräumung von Nutzungsrechten an künftigen Werken verpflichtet, bedarf diese Verpflichtung der Schriftform, die durch die elektronische Form nach § 7 Abs. 1 gewahrt wird (§ 40 Abs. 1 Satz 1 UrhG, § 126a BGB). Jeder Vertragsteil kann diese Verpflichtung nach Ablauf von fünf Jahren seit Vertragsschluss mit einer Frist von sechs Monaten kündigen (§ 40 Abs. 1 Satz 3 und 4 UrhG); auf dieses Kündigungsrecht kann im Voraus nicht verzichtet werden (§ 40 Abs. 2 UrhG). Die Kündigung lässt die Rechte an den bis zu ihrem Wirksamwerden abgelieferten Werken und Fassungen unberührt (§ 40 Abs. 3 UrhG).

2. Nicht Gegenstand dieses Vertrags sind

- a) Werke Dritter, die in den Repositorien enthalten oder referenziert sind (Anlage 2); an ihnen räumt der Urheber keine Rechte ein;
- b) die Befugnisse der Technischen Universität Dresden aus dem Prüfungsverfahren (§ 3 Abs. 2);
- c) Marken, Firmennamen und Kennzeichen; „Comdare“ bleibt Marke der Gesellschaft.

3. Soweit der Urheber an Werken in den Repositorien nach Anlage 1 Nr. 1 bis 3 Urheberrechte hält, gilt die Rechteeinräumung nach § 2 auch für diese Werke. Die Parteien stellen klar, dass die Gesellschaft die von ihr bereits erteilten Lizenzen an diesen Werken (Comdare Research License, Version 1.0; Apache License, Version 2.0; frühere Apache-2.0- und duale Fassungen) mit Zustimmung des Urhebers erteilt hat. Der Urheber genehmigt diese Lizenzerteilungen hiermit vorsorglich und ausdrücklich mit Wirkung vom Zeitpunkt ihrer jeweiligen Erteilung (§ 184 Abs. 1, § 185 Abs. 2 BGB).

4. Die Parteien stellen klar, dass der Urheber die Diplomarbeit einschließlich der Software als Studierender der Technischen Universität Dresden und nicht in Erfüllung von Pflichten aus einem Arbeits- oder Dienstverhältnis mit der Gesellschaft geschaffen hat. Sollten der Gesellschaft gleichwohl Befugnisse nach § 69b oder § 43 UrhG zustehen, gehen die Regelungen dieses Vertrags vor (§ 69b Abs. 1 letzter Halbsatz UrhG).

§ 2 Rechteeinräumung

1. Der Urheber räumt der Gesellschaft das ausschließliche Nutzungsrecht an dem Vertragsgegenstand ein, räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkt, für alle bekannten Nutzungsarten. Umfasst sind insbesondere das Recht zur Vervielfältigung (§ 16 UrhG), zur Verbreitung (§ 17 UrhG), zur öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a UrhG), zur Sendung und öffentlichen Wiedergabe (§§ 20 bis 22 UrhG) sowie zur Bearbeitung und Umgestaltung (§ 23 UrhG) einschließlich Übersetzung, Kompilierung, Portierung, Weiterentwicklung, Verbindung mit anderen Werken und Einbindung in Produkte und Dienstleistungen der Gesellschaft. Für die Computerprogramme umfasst das Nutzungsrecht sämtliche Handlungen nach § 69c Nr. 1 bis 4 UrhG, namentlich die dauerhafte und vorübergehende Vervielfältigung, die Übersetzung, Bearbeitung, das Arrangement und andere Umarbeitungen, jede Form der Verbreitung einschließlich der Vermietung sowie die öffentliche Wiedergabe einschließlich der öffentlichen Zugänglichmachung. Die Gesellschaft ist zu Änderungen des Werkes im Sinne des § 39 Abs. 1 UrhG berechtigt; die Urheberbezeichnung darf sie nicht ändern (§ 3 Abs. 1).
2. Die Gesellschaft ist berechtigt, die eingeräumten Rechte ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen und Dritten einfache oder ausschließliche Nutzungsrechte einzuräumen (Unterlizenzen), insbesondere
 - a) unter der Comdare Research License, Version 1.0, und ihren Nachfolgefassungen;
 - b) unter der Apache License, Version 2.0, der Creative-Commons-Namensnennung (CC BY 4.0) und anderen Open-Source- bzw. freien Lizenzen;
 - c) durch individuelle Lizenzverträge für geschäftliche und private Nutzung.

Die nach §§ 34, 35 UrhG erforderliche Zustimmung des Urhebers gilt hiermit als erteilt.

3. Die Rechteeinräumung erstreckt sich auch auf Nutzungsarten, die bei Vertragsschluss noch unbekannt sind (§ 31a UrhG). Sie bedarf der Schriftform, die durch die elektronische Form nach § 7 Abs. 1 gewahrt wird. Das Widerrufsrecht des Urhebers nach § 31a Abs. 1 Satz 4 UrhG bleibt unberührt; auf die Rechte nach § 31a Abs. 1 bis 3 UrhG kann im Voraus nicht verzichtet werden (§ 31a Abs. 4 UrhG). Die Gesellschaft teilt dem Urheber die beabsichtigte Aufnahme einer neuen Art der Werknutzung mit (§ 31a Abs. 1 Satz 5 UrhG); für Werkteile, die keine Computerprogramme sind, gilt zudem § 32c UrhG.
4. Vor Vertragsschluss gegenüber der Allgemeinheit erteilte Lizenzen bleiben bestehen und binden auch die Gesellschaft (§ 33 UrhG). Das gilt insbesondere für die vom Urheber erteilte Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0) an dem Text der Diplomarbeit (Anlage 1 Nr. 4), die nicht-ausschließlich und unwiderruflich ist, sowie für die von der Gesellschaft mit Genehmigung des Urhebers (§ 1 Abs. 3) erteilten Lizenzen an den Repositorien nach Anlage 1 Nr. 1 bis 3. Das ausschließliche Nutzungsrecht nach Absatz 1 wird nur mit dieser Belastung eingeräumt; unbeschadet dessen darf die Gesellschaft den Vertragsgegenstand auch zu anderen Bedingungen anbieten.

§ 3 Vorbehalte des Urhebers und Rechte Dritter

1. Die Urheberpersönlichkeitsrechte (§§ 12 bis 14 UrhG) verbleiben beim Urheber. Die Gesellschaft nennt bei jeder Nutzung „Benjamin-Elias Probst“ als Urheber der Diplomarbeit, soweit dies nach Art der Nutzung üblich und möglich ist – dies entspricht zugleich der Namensnennungspflicht der CC BY 4.0 –, und unterlässt Entstellungen und andere Beeinträchtigungen des Werks. Die Gesellschaft bezeichnet in den Lizenz- und Hinweisdateien der in Anlage 1 genannten Repositorien (LICENSE, NOTICE, REUSE.toml) den Urheber als Urheber und sich selbst als Inhaberin der ausschließlichen Nutzungsrechte; der Urheber ergänzt oder berichtigt die Dateien in seinen Repositorien, soweit nötig, unverzüglich nach Vertragsschluss, die Gesellschaft in ihren Abspaltungen und Spiegelkopien (§ 3 Abs. 4); ein Vermerk „Copyright“ zugunsten der Gesellschaft bezeichnet die Rechtsinhaberschaft, nicht die Urheberschaft.
2. Die Befugnisse der Technischen Universität Dresden aus dem Prüfungsverfahren nach der Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang Informatik, insbesondere die Einreichung der Diplomarbeit in gebundener und digitaler Form, ihre Begutachtung und Bewertung, die Aufbewahrung der Prüfungsexemplare in der Prüfungsakte, die Einsicht in die Prüfungsakten und die öffentliche Verteidigung, bleiben unberührt. Weitergehende urheberrechtliche Nutzungsrechte stehen der Universität nur zu, soweit sie ihr vom Urheber eingeräumt wurden oder werden. Einer Veröffentlichung der Diplomarbeit durch die Universität oder die Sächsische Landesbibliothek unter der Lizenz CC BY 4.0 stimmt die Gesellschaft bereits jetzt zu. Die Gesellschaft übt die eingeräumten Rechte nicht in einer Weise aus, die diese Befugnisse oder die vom Urheber gegenüber der Universität abgegebenen Erklärungen beeinträchtigt.
3. Der Urheber behält ein einfaches, unwiderrufliches und unentgeltliches Nutzungsrecht, die Diplomarbeit zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Darstellung seiner eigenen Leistung (Bewerbungen, Portfolio, Publikationen, Vorträge) und zur Erfüllung seiner Pflichten gegenüber der Universität zu nutzen, zu veröffentlichen und zu zitieren. Die Diplomarbeit bleibt ein öffentliches Dokument.
4. Das Urheberrecht als solches ist nicht übertragbar (§ 29 Abs. 1 UrhG) und geht nicht über. Die Repositorien, die Konten des Urhebers bei GitLab und GitHub, die Projektnamen und die Namensführung der Diplomarbeit bleiben beim Urheber; die Gesellschaft erhält keine Verwaltungsrechte an diesen Repositorien. Sie ist berechtigt, eigene Kopien in Form von Abspaltungen (Forks) und Spiegelkopien anzulegen und weiterzuführen.
5. Gegenüber der Technischen Universität Dresden wurde erklärt, dass die Cache-Engine fünf Jahre nach dem 10.08.2026 frei verfügbar wird (Umstellungsdatum 10.08.2031 der Comdare Research License, danach Apache License, Version 2.0). Die Gesellschaft verpflichtet sich, die eingeräumten Rechte nicht so auszuüben, dass diese Zusage unterlaufen wird.
6. Rechte Dritter an den in Anlage 2 bezeichneten Werken bleiben unberührt. Für sie gelten allein die dort genannten Lizenzen bzw. das Urheberrecht der jeweiligen Rechteinhaber.

§ 4 Vergütung

1. Die Rechteeinräumung erfolgt unentgeltlich. Sie ist eine freiwillige Leistung des Urhebers als alleiniger Gesellschafter an die Gesellschaft und keine Einlage auf das Stammkapital (§ 5a Abs. 2 Satz 2 GmbHG).

2. Für die Computerprogramme sind die §§ 32 bis 32g, 36 bis 36d, 40a und 41 UrhG nicht anzuwenden (§ 69a Abs. 5 UrhG). Für die übrigen Werkteile, insbesondere Text, Abbildungen, Tabellen und Dokumentation, bleiben die gesetzlichen Ansprüche des Urhebers auf angemessene Vergütung (§ 32 UrhG), auf weitere Beteiligung (§ 32a UrhG) und auf gesonderte Vergütung für neue Nutzungsarten (§ 32c UrhG) unberührt; auf sie wird nicht verzichtet (§ 32 Abs. 3 Satz 1, § 32a Abs. 3 Satz 1, § 32c Abs. 3 Satz 1 UrhG).

§ 5 Gewährleistung und Haftung

1. Der Urheber versichert, dass er die Diplomarbeit selbst geschaffen hat und dass er – mit Ausnahme der in § 2 Abs. 4 genannten Lizenzen und der in Anlage 2 genannten Werke Dritter – keinem Dritten Rechte eingeräumt hat, die der Rechteeinräumung nach § 2 entgegenstehen.
2. Eine weitergehende Gewährleistung, insbesondere für die wirtschaftliche Verwertbarkeit, für die Freiheit der in Anlage 2 genannten Werke Dritter von Rechten Dritter oder für die Funktionsfähigkeit der Software, übernimmt der Urheber nicht.
3. Die Haftung des Urhebers ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt, soweit gesetzlich zulässig.

§ 6 Laufzeit und Rückfall der Rechte

1. Dieser Vertrag gilt auf unbestimmte Zeit. Die Rechteeinräumung ist unwiderruflich, soweit nicht zwingendes Gesetz etwas anderes bestimmt. Unberührt bleiben insbesondere das Widerrufsrecht für unbekannte Nutzungsarten (§ 31a Abs. 1 Satz 4 UrhG), das Rückrufsrecht bei Unternehmensveräußerung oder wesentlicher Änderung der Beteiligungsverhältnisse (§ 34 Abs. 3 Satz 2 und 3 UrhG), das Kündigungsrecht für künftige Werke (§ 40 Abs. 1 Satz 3 UrhG), das Rückrufsrecht wegen gewandelter Überzeugung (§ 42 UrhG) sowie, für Werkteile, die keine Computerprogramme sind, das Rückrufsrecht wegen Nichtausübung (§ 41 UrhG; auf Computerprogramme nicht anzuwenden, § 69a Abs. 5 UrhG).
2. Wird die Gesellschaft aufgelöst, so fallen die nach § 2 eingeräumten Rechte mit der Auflösung an den Urheber zurück. Für den Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Gesellschaft gilt dies nur, soweit es mit den §§ 103 bis 119 InsO vereinbar ist. Von der Gesellschaft zuvor wirksam übertragene oder eingeräumte Nutzungsrechte Dritter bleiben in beiden Fällen bestehen (§ 33 UrhG).

§ 7 Schlussbestimmungen

1. Dieser Vertrag sowie seine Änderungen und Ergänzungen werden in elektronischer Form geschlossen. Beide Parteien versehen dasselbe elektronische Dokument im PDF-Format jeweils mit einer qualifizierten elektronischen Signatur im Sinne des Artikels 3 Nummer 12 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 (§ 126a BGB), die auf einem qualifizierten Zertifikat eines in der Vertrauensliste eines Mitgliedstaats geführten Vertrauensdiensteanbieters beruht; die Signaturen werden mit einem Zeitstempel versehen und in der Reihenfolge Urheber, Gesellschaft in die dafür vorgesehenen Signaturfelder gesetzt. Sie werden als zertifikatsbasierte digitale Signaturen auf dem endgültigen PDF-Dokument angebracht (etwa in Adobe Acrobat); das dabei verwendete Zertifikat und die Signaturerstellungseinheit müssen den Anforderungen

des Satzes 2 genügen. Damit ist die Schriftform gewahrt, die das Gesetz für die Einräumung von Rechten an unbekannten Nutzungsarten (§ 31a Abs. 1 Satz 1 UrhG) und für die Verpflichtung zur Einräumung von Rechten an künftigen Werken (§ 40 Abs. 1 Satz 1 UrhG) verlangt. Wird der Vertrag ohne qualifizierte elektronische Signatur unterzeichnet, so sind allein die Regelungen des § 1 Abs. 1 über künftige Fassungen und des § 2 Abs. 3 über unbekannte Nutzungsarten unwirksam; im Übrigen bleibt der Vertrag wirksam (§ 7 Abs. 2). Die Parteien bewahren die signierte Fassung zusammen mit den Zertifikatsdaten der Unterzeichnung und dem Prüfprotokoll der Signaturen auf; die unsignierte Fassung dient nur dem Vergleich. Nach der zweiten Signatur wird das Dokument gegen weitere Änderungen gesperrt. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags erfolgen durch ein neues, in gleicher Weise signiertes Dokument.

2. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für Lücken.
3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz der Gesellschaft.
4. Der Urheber ist zugleich alleiniger Gesellschafter und alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft. Er ist nach dem Gesellschaftsvertrag (Musterprotokoll Nummer 4) von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit; die Befreiung ist im Handelsregister eingetragen (Amtsgericht Dresden, HRB 42678). Die signierte Vertragsurkunde ist die Niederschrift nach § 35 Abs. 3 Satz 2 GmbHG und wird unverzüglich nach Vertragsschluss zu den Unterlagen der Gesellschaft genommen.
5. Maßgeblich ist die deutsche Fassung dieses Vertrags. Die Anlagen 1 und 2 sind Bestandteil dieses Vertrags.

Unterschriften

Die Parteien unterzeichnen diesen Vertrag in der Reihenfolge Urheber, Gesellschaft mit qualifizierter elektronischer Signatur in den beiden nachstehenden Signaturfeldern (§ 7 Abs. 1). Beide Felder sind zu signieren; kein Feld bleibt leer. Maßgeblich ist das Datum der letzten Signatur.

Für den Urheber

Ort und Zeitpunkt der Unterzeichnung ergeben sich aus den Signaturdaten (Zeitstempel, § 7 Abs. 1).

qualifizierte elektronische Signatur
des Urhebers

Für die Gesellschaft

qualifizierte elektronische Signatur, abgegeben durch den alleinigen Geschäftsführer im Namen der Gesellschaft, von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit

Anlage 1 – Repositorien und Versionsstände

Nr.	Repositorium	Rolle	Stand (Versionsstand, SHA-1) zum 22.09.2026	Lizenz / Rechtsträger
1	probst-diplomarbeit-cache-engine („super“)	Dach-Repositorium: Mess-Treiber, Auswertungs-Pipeline, Pläne, Dokumentation, Prüfungsunterlagen, eingebundener Forschungscode Dritter	f35824e12354748474e7d5942b32e55657a8462c	Urheber: der Urheber; Inhaberin der ausschließlichen Nutzungsrechte: die Gesellschaft; Lizenz: Eigencode Apache-2.0, erweitert um die Comdare Research License für die eingebundenen Software-Kerne (LICENSE, NOTICE, REUSE.toml); Marke Comdare. GitLab comdare/research; GitHub
2	comdare-cache-engine („ce“)	Software-Kern Cache-Engine	eb69abc190b3cc80922d5e7ec6e388aaad443b49	Urheber: der Urheber; Inhaberin der ausschließlichen Nutzungsrechte: die Gesellschaft; Lizenz: Comdare Research License, Version 1.0 (Umstellungsdatum 10.08.2031). GitLab comdare/research; GitHub
3	comdare-prt-art („prt-art“)	Prüfling PRT-ART	b539d6ee287699b35cd8e5b9b2d33183e0cefa7a	Urheber: der Urheber; Inhaberin der ausschließlichen Nutzungsrechte: die Gesellschaft; Lizenz: Comdare Research License, Version 1.0 (Umstellungsdatum 10.08.2031). GitLab comdare/research; GitHub
4	20260931-overleaf-diplomarbeit („thesis“)	Text der Diplomarbeit (LaTeX), erzeugte Anhänge, Abgabe-PDF	3f589ea5f896fd66fd3b83bc91c35f1a78108e22	Urheber: der Urheber; Inhaberin der ausschließlichen Nutzungsrechte: die Gesellschaft; Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (LICENSE, NOTICE, REUSE.toml). GitLab comdare/research; GitHub

Die Commit-Kennungen bezeichnen den Stand, auf den sich die Rechteeinräumung mindestens bezieht; spätere Fassungen sind nach § 1 Abs. 1 erfasst. Die Versionsstände sind durch ihre Kennungen (SHA-1) in den genannten Repositorien eindeutig bezeichnet und in der Projektdokumentation der Gesellschaft nachgewiesen. Der Text der Diplomarbeit steht seit dem 07.09.2026 unter CC BY 4.0 (Lizenzdatei im Repositorium).

Anlage 2 – Werke Dritter (nicht Vertragsgegenstand)

Für die folgenden Bestandteile räumt der Urheber keine Rechte ein; sie bleiben unter ihren eigenen Lizenzen bzw. beim jeweiligen Rechteinhaber. Maßgeblich sind die Dateien NOTICE und REUSE.toml des jeweiligen Repositoriums sowie für die Cache-Engine zusätzlich LICENSE_AUDIT_EXT.md.

1. Repositorium 20260931-overleaf-diplomarbeit: die LaTeX-Klasse zihpub.cls und das Logo in den Dateien zih_logo_de_sw.pdf und zih_logo_de_sw.eps (ZIH, Technische Universität Dresden, Guido Juckeland 2012) sowie die BibTeX-Stile alphadin.bst und plaindin.bst ((C) Klaus F. Lorenzen, Hamburg, 2000); jeweils ohne Lizenzdatei.

2. Repository **probst-diplomarbeit-cache-engine**: eingebundener Forschungscode Dritter im Verzeichnis **Forschungsarbeiten/code/**, unter anderem P04 CoCo-trie und P07 Wormhole unter GPL-3.0-only, P29 Userspace RCU unter LGPL-2.1-or-later, P06 B2-Tree und P25 Mahling-Microbenchmarks ohne Lizenzdatei, P01 und P10 unter Apache-2.0, P02 unter ISC, P03 unter MIT mit Zusatz, P05, P20 und P30 unter MIT; Forschungsliteratur (PDF) der jeweiligen Autoren und Verlage; ZIH-Vorlage; E-Mail-Korrespondenz mit Angehörigen der Technischen Universität Dresden.
3. Repository **comdare-cache-engine**: Fremdcode im Verzeichnis **ext/** (22 Pakete laut **LICENSE_AUDIT_EXT.md**) sowie Infrastruktur-Bibliotheken (libxlsxwriter BSD-2, zlib, liburing MIT-Option).
4. Repository **comdare-prt-art**: keine gebündelte Fremdsoftware; das Testwerkzeug Google-Test (BSD-3-Clause) wird nur zum Bauen und Testen verwendet.